

Лабораторная работа №8

Итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по индексу/аргументу и функции.

Цель:

Научиться выполнять итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по индексу/аргументу и функции средствами Pascal.

Использованное оборудование:

ПК, Microsoft Word, Pascal, draw.io

Задача 1.

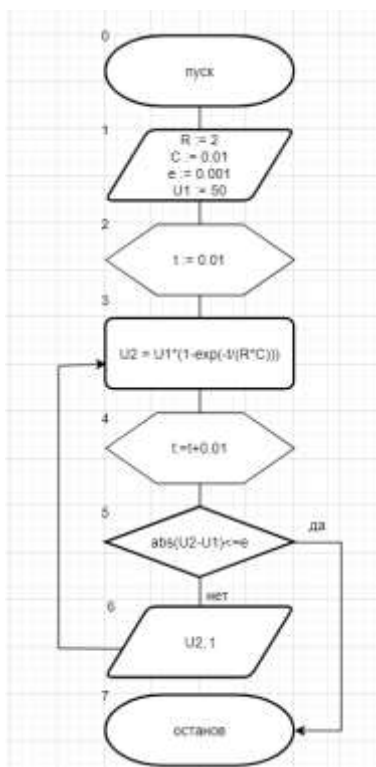
Постановка задачи:

Дан процесс, связанный с изменением выходного напряжения $U_{вых}$ на обкладках конденсатора электрической цепи, которая включает активное сопротивление $R = 2$ Ом и конденсатор с емкостью $C = 0.01$ Ф. Построить переходную характеристику заряда конденсатора по схеме RC цепочки с заданной точностью $\epsilon = 10^{-3}$, $U_{вх} = 50$ В. Начальное значение $t = 0.01$, с шагом 0.01.

Математическая модель:

$$U_{вых} = U_{вх} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right).$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
R	константа	Integer
C	константа	Real
e	константа	Real
U1	константа	Integer
U2	результат	Real
t	параметр цикла	Real

Код программы:

```
program g1;  
const R = 2; C = 0.01; e = 0.001; U1 = 50;  
var U2, t : real;  
begin  
t := 0.01;  
repeat  
    U2 := U1 * (1-exp(-t/(R*C)));  
    t := t + 0.01;  
    writeln('Uвых = ', U2, ' Время = ', t);  
until abs(U2-U1) < e;  
end.
```

Результат работы:

Uвых = 19.6734670143683	Время = 0.02
Uвых = 31.6060279414279	Время = 0.03
Uвых = 38.8434919925785	Время = 0.04
Uвых = 43.2332358381694	Время = 0.05
Uвых = 45.8957500688051	Время = 0.06
Uвых = 47.5106465816068	Время = 0.07
Uвых = 48.4901308288841	Время = 0.08
Uвых = 49.0842180555633	Время = 0.09
Uвых = 49.4445501730879	Время = 0.1
Uвых = 49.6631026500457	Время = 0.11
Uвых = 49.7956614280768	Время = 0.12
Uвых = 49.8760623911667	Время = 0.13
Uвых = 49.9248280403511	Время = 0.14
Uвых = 49.9544059017223	Время = 0.15
Uвых = 49.9723457814926	Время = 0.16
Uвых = 49.9832268686049	Время = 0.17
Uвых = 49.9898265815495	Время = 0.18
Uвых = 49.9938295097957	Время = 0.19
Uвых = 49.9962574085056	Время = 0.2
Uвых = 49.9977300035119	Время = 0.21
Uвых = 49.9986231775325	Время = 0.22
Uвых = 49.9991649149605	Время = 0.23

Анализ работы:

В ходе программы компьютер выводит ряд значений выходного напряжения при различных значениях времени. Чем больше время, тем больше напряжение, из этого следует, что напряжение прямо пропорционально времени. Итоговый результат соответствует типу real.

Задача 2.

Постановка задачи:

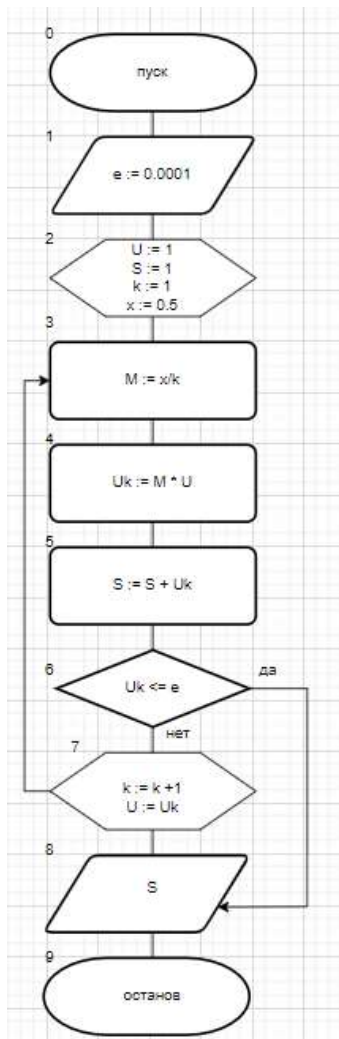
Вычислить $e(x)$ с точностью 10^{-4} . Начальные условия: $k = 1$, $U_0 = 1$, $S_0 = 1$, $x = 0.5$.

Математическая модель:

$$e^x \approx \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^k}{k!} \approx \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

$$M = \frac{U_k}{U_{k-1}} = \frac{\frac{x^k}{k!}}{\frac{x^{k-1}}{(k-1)!}} = \frac{x^k \cdot (k-1)!}{k! \cdot x^{k-1}} = \frac{x^{k-1} \cdot x \cdot (k-1)!}{(k-1)! \cdot k \cdot x^{k-1}} = \frac{x}{k}$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
e	Константа	Real
k	Промежуточная переменная	Real
U	Промежуточная переменная	Real
S	Результат	Real
x	Промежуточная переменная	Real
M	Промежуточная переменная	Real
Uk	Промежуточная переменная	Real

Код программы:

```
program g2;  
const e = 0.0001;  
var k, U, S, x, M, Uk : real;  
begin  
    U := 1;  
    S := 1;  
    k := 1;  
    x := 0.5;  
    repeat  
        M := x/k;  
        Uk := M * U;  
        S := S + Uk;  
        k := k + 1;  
        U := Uk;  
    until Uk <= e;  
    writeln(S);  
end.
```

Результат работы:

1.64871961805556

Анализ работы:

В ходе работы на экран выводится приближенное значение $e(x)$, где x равен 0.5, с точностью 10^{-4} .
Результат соответствует типу real.

Задача 3.

Постановка задачи:

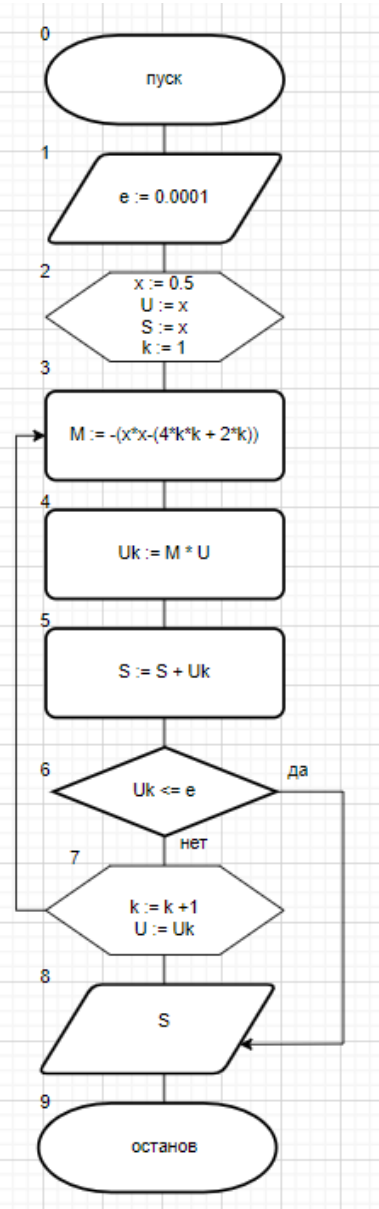
Вычислить $\sin(x)$ с точностью 10^{-4} . Начальные условия: $k = 1$, $U_0 = x$, $S_0 = x$, $x = \pi/6$.

Математическая модель:

$$\approx \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$M = -\frac{x^2}{4k^2+2k}$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
e	Константа	Real
k	Промежуточная переменная	Real
U	Промежуточная переменная	Real
S	Результат	Real
x	Промежуточная переменная	Real
M	Промежуточная переменная	Real
Uk	Промежуточная переменная	Real

Код программы:

```
program g3;
const e = 0.0001;
var k, U, S, x, M, Uk : real;
begin
```

```

x := Pi/6;
U := x;
S := x;
k := 1;
repeat
  M := -(x*x/(4*k*k+2*k));
  Uk := M * U;
  S := S + Uk;
  k := k + 1;
  U := Uk;
until Uk <= e;
writeln(S);
end.

```

Результат работы:

0.499674179394364

Анализ работы:

В ходе работы компьютер считает приближенное значение $\sin(x)$, где x равен $\pi/6$, с точностью 10^{-4} .
Результат соответствует типу real.

Задача 4.

Постановка задачи:

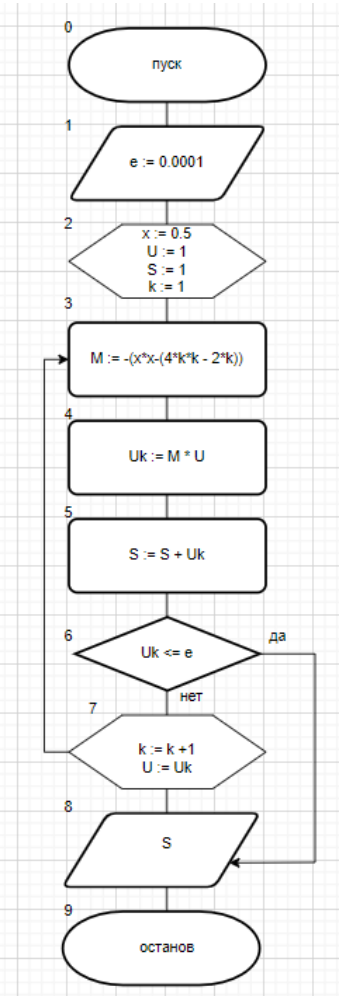
Вычислить $\cos(x)$ с точностью 10^{-4} . Начальные условия: $k = 1$, $U_0 = 1$, $S_0 = 1$, $x = \pi/6$.

Математическая модель:

$$\approx \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

$$M = -\frac{x^2}{4k^2 - 2k}$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
e	Константа	Real
k	Промежуточная переменная	Real
U	Промежуточная переменная	Real
S	Результат	Real
x	Промежуточная переменная	Real
M	Промежуточная переменная	Real
Uk	Промежуточная переменная	Real

Код программы:

```
program g4;
const e = 0.0001;
var k, U, S, x, M, Uk : real;
begin
    U := 1;
    S := 1;
    k := 1;
    x := Pi/6;
    repeat
        M := -(x*x/(4*k*k-2*k));
```

```
    Uk := M * U;  
    S := S + Uk;  
    k := k + 1;  
    U := Uk;  
until Uk <= e;  
writeln(S);  
end.
```

Результат работы:

0.862922161095981

Анализ работы:

В ходе работы компьютер считает приближенное значение $\cos(x)$, где $x = \pi/6$, с точностью 10^{-4} .
Результат соответствует типу real.

Вывод:

Мы научились выполнять итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по индексу/аргументу и функции средствами Pascal.